

1 Missing Data Pattern & Mechanism

- Mechanism:** Insight about reasons for missingness. ps: 缺失值可能与其自己的属性有关!
- 1. **MCAR:** **a.** 缺失数据与已/未观测到变量无关. **b.** 观察到的数据可以作为完整数据. ($Y_{obs} \sim Y_{mis} \sim Y$)
c. 所有对完整数据分析的方法均对 MCAR 假设下的观察数据有效. **d.** 对样本按是否观察分组因无区别.
 - 2. **MAR:** **a.** 缺失数据仅与观测到的变量有关, 与其本身无关. **b.** 把观测变量分层 stratata; 在同一层中, 缺失数据的概率因是随机的 (MCAR). **c.** 无法由数据本身证明是 MAR, 需要背景支持.
 - 3. **MNAR:** **a.** 趋势数据与本身数值有关, 也可能和观测到的变量有关. **b.** 缺失数据如果与一未被测量的变量有关, 也是 MNAR.(医学研究中未测量不适感, 但不适感和患者退出导致的数据缺失有关)
- Pattern:** Insight about localtions of the missing values in a dataset. NB: Not about reasons!
- 1. **Univariate:** 只有一种变量存在缺失数据 常见于 longitudinal study ↓
 - 2. **Monotone:** 对变量进行排序, 前一个变量的数据缺失会有后续变量的数据都缺失.
 - 3. **Arbitrary/General:** 任意一个变量中的数据都有可能缺失.